ইলেক্ট্রিক্যাল সাধারণ জ্ঞান

মোঃ আলিমুজ্জামান

১। কারেন্ট কাকে বলে?

উত্তরঃ পরিবাহী পদার্থের মধ্যকার মুক্ত ইলেকট্রন সমূহ একটি নিদ্রিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার হারকেই কারেন্ট বলে। ইহাকে I বা i দ্বারা প্রকাশ করা হয়, এর একক অ্যাম্পিয়ার (A বা Amp.) অথবা কুলম্ব/সেকেন্ড ।

২। ভোল্টেজ কাকে বলে?

উত্তরঃ পরিবাহী পদার্থের পরমাণুগুলির মুক্ত ইলেকট্রন সমূহকে স্থানচ্যুত করতে যে বল বা চাপের প্রয়োজন সেই বল বা চাপকেই বিদ্যুৎ চালক বল বা ভোল্টেজ বলে। একে V দ্বারা প্রকাশ করা হয়,এর একক Volts.

৩। রেজিষ্ট্যান্স কাকে বলে?

উত্তরঃ পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহী পদার্থের যে বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের কারণে উহা বাধাগ্রস্ত হয় উক্ত বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকেই রোধ বা রেজিষ্ট্যান্স বলে। এর প্রতীক R অথবা r, আর একক ওহম (Ω)।

৪। ট্রান্সফরমার কি?

উত্তরঃ ট্রান্সফরমার একটি ইলেক্ট্রিক্যাল মেশিন যা পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎকে (Alternating current) এক ভোল্টেজ থেকে অন্য ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে। ট্রান্সফরমার স্টেপ আপ অথবা স্টেপ ডাউন দুই ধরনের হয়ে থাকে এবং এটি ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন (Magneticinduction) নীতি অনুসারে কাজ করে। ট্রান্সফরমারে কোন চলমান/ ঘূর্ণায়মান অংশ থাকে না, এটি সম্পূর্ণ স্থির ডিভাইস। ট্রান্সফরমারে দুটি উইন্ডিং থাকে, প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উইন্ডিং । প্রাইমারি ওয়াইন্ডিয়ে ভোল্টেজ প্রদান করলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স আয়রন কোরের মধ্যদিয়ে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিয়ে যায় এবং সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। যার ফলশ্রুতিতে সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়। ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ পরিবর্তনের হার প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যার হারের উপর নির্ভর করে। তবে মনে রাখবেন, ট্রান্সফরমার শুধু ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটায় কিন্তু পাওয়ার ও ফ্রিকুয়েন্সি অপরিবর্তিত থাকে। পাওয়ার ঠিক থাকে তাই ভোল্টেজ পরিবর্তনের জন্য কারেন্টেরও পরিবর্তন হয়।

৫। ট্রান্সফরমেশন রেশিও কি?

উত্তরঃ ট্রান্সফরমারের উভয় দিকের ইন্ডিউসড ভোল্টেজ এবং কারেন্ট ও কয়েলের প্যাচের সংখার সাথে একটি নিদ্রিস্ট অনুপাত মেনে চলে, ইহাই ট্রান্সফরমেশন রেশিও বা টার্ন রেশিও। ইহাকে সাধারণত a দ্বারা প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ a = Ep/Es = Np/Ns = Is/Ip

৬। ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার কি?

উত্তরঃ CT (Current Transformer) এটি সাধারণত কম রেঞ্জের মিটার দিয়ে সার্কিটের বেশি পরিমান কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। PT(Potential Transformer) এটি সাধারণত কম রেঞ্জের মিটার দিয়ে সার্কিটের বেশি পরিমান ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। CT ও PT এভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলোকে ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার বলে।

৭। সার্কিট ব্রেকার কি?

উত্তরঃ সার্কিট ব্রেকার হলো একটি বৈদ্যুতিক সুইচিং ডিভাইস যা দ্বারা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটকে সাপ্লাই হতে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করা হয়। তবে এটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষন যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। ওভার লোড বা শর্ট সাকিট দেখা দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ ইলেকট্রিকাল সার্কিটকে সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে সার্কিট ব্রেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্কিটে সংযোগ করেনা ।

৮। আইসোলেটর কি?

উত্তরঃ বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিশেষ করে ট্রান্সফরমারকে নো-লোড অবস্থায় বা সামান্য লোড অবস্থায় লাইন হতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আইসোলেটর ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎআইসোলেটর এক ধরনের সুইস, যা অফলাইনে অপারেটিং করা হয়।

৯। সাব-স্টেশন কাকে বলে?

উত্তরঃ পাওয়ার সিস্টেম ব্যবস্থায় সাব-স্টেশন এমন এক কেন্দ্র যেখানে এমন সব সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য যেমন- ভোল্টেজ, এসি/ডিসি কনভার্সন,ফ্রিকুয়েন্সি, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদির পরিবর্তনে সাহায্য করে, এ ধরনের কেন্দ্রকে সাব-স্টেশন বা বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র বলে।

১০। <u>নিউটন এর সূত্র গুলো কি কি?</u>

উত্তরঃ

১. বাহ্যিক কোন বল প্রয়োগ করা না হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির এবং গতিশিল বস্তু সমগতিতে সোজা পথে চলবে

২. বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে, পরিবর্তনও সেদিকে হয়।

৩. প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরিত প্রতিক্রিয়া আছে।

১১। Q-ফ্যাক্টর কি?

উত্তরঃ AC সার্কিটে সিরিজ রেজোন্যান্সের সময় সার্কিটের L অথবা C এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রেজোন্যান্সের কারনে সৃষ্ট এইভোল্টেজ বেড়ে যাওয়াকে সিরিজরেজোনেন্ট সার্কিটের Q-ফ্যাক্টর (QualityFactor) বলে।

১২।

<u>পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে ?</u>

উত্তরঃএ.সি. সার্কিটে কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অথবা অ্যাকটিভ পাওয়ার ও আপাত পাওয়ারের অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী

কোণ ∞ হলে,পাওয়ার ফ্যাক্টর (pf) = Cos∞।

১৩। লোড ফ্যাক্টর কাকে বলে?

উত্তরঃ গড় লোড এবং সর্বোচ্চ চাহিদার অনুপাতকে লোড ফ্যাক্টর বলে। Load Factor = Average load/Max.Demand or Peak load. এর মান ১ এর নিচে হয়।

১৪। প্লান্ট ফ্যাক্টর কাকে বলে?

উত্তরঃকোন পাওয়ার প্লান্টের গড় লোড এবং নির্ধারিত রেটেড ক্যাপাসিটির অনুপাতকে প্লান্ট ফ্যাক্টর বলে।

Plant Factor = Average load/ Rated capacity of the plant

১৫। ডিমান্ড ফ্যাক্টর কাকে বলে?

উত্তরঃ প্লান্টের সর্বোচ্চ চাহিদা এবং সংযুক্ত লোডের অনুপাতকে ডিমান্ড ফ্যাক্টর বলে। Demand Factor= Max. Demand/ Connected Load.

১৬। ফরম ফ্যাক্টর কি?

উত্তরঃফরম ফ্যাক্টর (Form Factor): কোন সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান (RMS value) এবং গড় মান (Average Value) এর অনপাতকে ফরম ফ্যাক্টর (Form Factor) বলে। একে Kf দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার মান 1.11।

১৭। পিক ফ্যাক্টর কি?

উত্তরঃ পিক ফ্যাক্টর (Peak Factor): কোন সাইন ওয়েভের সরবচ্চ মান (Max. value) এবং কার্যকরী মান (RMS value) এর অনপাতকে পিক ফ্যাক্টর (Form Factor) বলে। একে Ka দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার মান 1.41।

১৮। স্কিন ইফেক্ট কি?

উত্তরঃ AC বিদ্যুৎ প্রবাহ কোন পরিবাহির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় সে পরিবাহির ভিতরে প্রবেশ না করে উহার সারফেস দিয়ে প্রবাহিত হতে চেস্টা করে, এটাকে স্কিন ইফেক্ট বলে। এই স্কিন ইফেক্ট এর ফলে লাইনের রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায় যার ফলে লাইন লসও বেড়ে যায়।

১৯। করোনা ইফেক্ট কি?

উত্তরঃ যখন দুইটি কন্ডাক্টর এর স্পেসিং ব্যাসের তুলনায় বেশি অবস্থায় রেখে তাদের আড়াআড়িতে AC ভোল্টেজ প্রয়োগ করে ধিরে ধিরে বাড়ানো হয় তখন একটি পর্যায় আসে। এই বিশেষ পর্যায় কন্ডাক্টরের চারপাশে বাতাস ইলেক্ট্রস্ট্যাটিক স্ট্রেস হয়ে আয়নিত হয় এবং বাতাসের ইন্সুলেশন স্ট্রেংথ ভেঙ্গে যায়। এই অবস্থায় কন্ডাক্টরের চারপাশে জিম জিম শব্দসহ হালকা অনুজ্জ্বল বেগুনী রস্মি দেখা যায় এবং ওজন গ্যাসের সৃষ্টি হয়, এই অবস্থাটিকে করোনা নামে পরিচিত।

২০। <u>পাওয়ার ফ্যাক্টর কয় প্রকার ও কি কি?</u>

উত্তরঃ

১. ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর (Lagging Power Factor)

২. লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর (Leading Power Factor)

৩. ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর (Unity Power Factor)।

২১। লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কি?

উত্তরঃএ.সি. সার্কিটে ইন্ডাকটিভ লোডের চেয়ে ক্যাপাসিটিভ লোড বেশী হলে, ভোল্টেজ কারেন্টের পরে অবস্থান করে, সার্কিটের এই অবস্থায় পাওয়ার ফ্যাক্টরকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

এই সার্কিটকে ক্যাপাসিটিভ সার্কিট বলে।

২২। ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কি?

উত্তরঃএ.সি. সার্কিটে ক্যাপাসিটিভ লোডের চেয়ে ইন্ডাকটিভ লোড বেশী হলে, কারেন্ট ভোল্টেজের পরে অবস্থান করে, সার্কিটের এই অবস্থায় পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

এই সার্কিটকে ইন্ডাকটিভ সার্কিট বলে।

২৩। ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর কি?

উত্তরঃএ.সি. সার্কিটে ইন্ডাকটিভ লোড ও ক্যাপাসিটিভ লোড সমান হলে, ভোল্টেজ ও কারেন্ট একসাথে অবস্থান করে, সার্কিটের এই অবস্থায় পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

এই সার্কিটকে রেজিস্টিভ সার্কিট বলে। ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর 1 হয়।

২৪। R.M.S মান কাকে বলে?

উত্তরঃ একটি সার্কিটে একটি নির্দিস্ট সময়ে কোন নির্দিস্ট পরিমান ডিসি (D/C) প্রবাহিত হলে যে পরিমান তাপ উৎপন্ন, সেই পরিমান তাপ উৎপন্ন করতে ঐ সার্কিটে উক্ত নির্দিস্ট সময়ে যে পরিমান এসি প্রবাহিত করা প্রয়োজন তাকে ঐ এসি (A/C) কারেন্টের RMS মান বলে। RMS value = 0.707 x Max. Value।

২৫। PLC কিভাবে কাজ করে?

উত্তরঃএটি এক প্রকার মাইক্রোপ্রসেসর বেইজ কন্ট্রোল সিস্টেম। এতে একটি প্রোগ্রামেবল মেমরি থাকে এই মেমরিতে বিভিন্ন প্রকার ইন্সট্রাকশন স্টোর করা থাকে, যার মাধ্যমে গানিতিক লজিক্যাল, টাইমিং, সিকুয়েন্সিং ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এটি মূলত মাইক্রোকন্ট্রোলারের অনুরূপ কাজ করে কিন্তু মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে এর মূল পার্থক্য হল এটি ইন্ডাস্ট্রিতে হাই পাওয়ার কন্ট্রোলিং সিস্টেমকে কন্ট্রোল করতে ব্যবহৃত হয় অন্যদিকে মাইক্রোকন্ট্রোলার লো পাওয়ার এবং সুক্ষ কন্ট্রোল সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।পি এল সি কাজ নির্ভর করে প্রথম ধাপে যে ইনপুট সিগন্যাল দেয়া হবে তা লেডার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রোসেসিং হয়ে দ্বিতীয় ধাপে কাঙ্ক্ষিত আউটপুট সিগন্যাল পাওয়া যাবে,যার মাধ্যমে অতি সহজে অন্যান্য ডিভাইস কন্ট্রোল করা যায়।

২৬। রীলে কি?

উত্তরঃ রীলে এমন একটি সয়ংক্রীয়ডিভাইস, যা বৈদ্যুতিক সার্কিট এ কোন ফল্ট সংঘটিত হলে, সার্কিট এর প্রটেকটিভ ডিভাইস গুলো কে সয়ংক্রীয় ভাবে অপারেট করে এবং ফল্টযুক্ত অংশ কে ফল্টবিহীন অংশ হতে আলাদা করে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

২৭। সিটির সেকেন্ডারী শর্ট করা হয় কেন?

উত্তরঃসিটির(কারেন্ট ট্রান্সফরমার) প্রাইমারি টারমিনালে খুব উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তাই সিটির (কারেন্ট ট্রান্সফরমার) সেকেন্ডারি টারমিনাল শর্ট করা হয় ।

২৮। ই.এম.এফ কি? কিভাবে উৎপাদন হয়?

উত্তরঃপরিবাহীর পরমাণুগুলোর ঋণাত্মক কণিকা বা ইলেকট্রন সমূহকে স্থানচ্যুত করতে যে বল বা চাপের প্রয়োজন, সে বল বা চাপকে ভোল্ট বা বিদ্যুৎ চালক বল বা ই এম এফ বলে।অথবা যদি কোন পরিবাহীর এক স্থান হতে অন্য স্থানে এক কুলম্ব বৈদ্যুতিক চার্জ স্থানান্তর করতে এক জুল কাজ সম্পন্ন হয়, তবে ঐ দুই স্থানের বিভব পার্থক্যকে এক ভোল্ট বলে। অথবা বৈদ্যুতিক চাপকে ভোল্ট বলে।

২৯। ডোপিং কি?

উত্তরঃযে পদ্ধতিতে খাঁটি সেমিকন্ডাক্টরকে ভেজাল মিশ্রিত করে এর পরিবাহিতা বৃদ্ধি করা যায়, তাকে ডোপিং বলে।

৩০।PIV কি?

উত্তরঃPIV-এর সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে পিক ইনভার্স ভোল্টেজ। কোন ডায়োডকে রিভার্স বায়সে রাখা হলে এর অ্যানোড নেগেটিভ এবং ক্যাথোড পজেটিভ হয়। দেখা গেছে , অ্যানোডের নেগেটিভ ভোল্টেজ আস্তে আস্তে বাড়ানো হলে একটি সময় আসে যখন এর নেগেটিভ কারেন্ট প্রচন্ড পরিমানে বেড়ে যায়। ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় এবং ডায়োডটি খুব বেশী গরম হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই সমস্ত ডায়োডের ক্ষেত্রে এর অ্যানোডে সর্বোচ্চ কত নেগেটিভ ভোল্টেজ দেওয়া যেতে পারে তার সীমা বেধে দেওয়া থাকে। এই সর্বোচ্চ সীমার নামই হলো PIV। কোন ডায়োডের PIV- এর যা মান দেওয়া থাকে তার বেশী নেগেটিভ ভোল্টেজ এতে দিলেই এটা নষ্ট হয়ে যাবে।

৩১। HRC ফিউজ কি?

উত্তরঃ HRC= High Rupturing Capacity । উচ্চ কারেন্ট প্রবাহিত হয় এরকম লাইনে যে ফিউজ ব্যবহার হয় সেগুলো HRC ফিউজ। এতে চিনা মাটির তৈরি কেসিং এর মধ্যে ফিউজ তার সংযুক্ত থাকে। ফিউজ তারের চারদিকে বালু বা চক পাউডার এবং কেসিং এর দু-মাথায় দুটি পিতলের ঢাকনা থাকে। ফিউজ তার উভয় ঢাকনার সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩২। বুখলজ রীলে কি?

উত্তরঃ ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন ত্রুটির প্রটেকশন ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার জন্য ট্রান্সফরমার ট্যাংক ও কনজারভেটর এর মাঝে পাইপে যে রীলে বসানো থাকে সেটাই বুখলজ রীলে। ত্রুটিজনিত অতিরিক্ত কারেন্ট হতে সৃষ্ট উত্তাপে ট্রান্সফরমার ট্যাংকে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তার চাপেই এই রীলে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অয়েল কুলিং ট্রান্সফরমারে এই রীলে ব্যবহৃত হয়।

৩৩। আর্থিং সুইস কি?

উত্তরঃ ট্রান্সমিশন লাইন রক্ষণাবেক্ষণের সময় লাইনে বিদ্যমান চার্জিং কারেন্টকে মাটিতে পাঠানোর জন্য যে সুইস ব্যবহৃত হয় সেটি আর্থিং সুইস (ES) নামে পরিচিত। আগে আইসোলেটর দিয়ে সার্কিট ডিসকানেক্ট করে আর্থ সুইস দ্বারা লাইনকে আর্থের সাথে সংযোগ করা হয়।

৩৪। টলারেন্স কী?

উত্তরঃযখন রেজিস্টর কারখানায় তৈরী হয় তখন কারখানার যান্ত্রিক ত্রুটি এবং রেজিস্টভ উপাদানের মিশ্রনের তারতম্যের কারনে ১০০ ভাগ সঠিক মান পাওয়া যায়না বরং প্রকৃত মান হতে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে এই বিচ্যুতিকে

টলারেন্স বলে।

৩৫। সার্জ ভোল্টেজ কি?

উত্তরঃ পাওয়ার সিস্টেমে হঠাৎ করে খুব অল্প সময়ের জন্য অস্বাভাবিক ভোল্টেজ বৃদ্ধিকে সার্জ ভোল্টেজ বলে। একে ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজও বলে।

৩৬। <u>ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কি?</u>

উত্তরঃএকটি চুম্বক উৎস কতৃক উৎপাদিত চুম্বক ক্ষেত্রের সমষ্টিকে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বলে। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের একক ওয়েবার (Weber) এবং গ্রিক অক্ষর φ ফাই দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩৭। লোড শেডিং কি?

উত্তরঃ যখন চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর পরিমান কম হয়,তখন কোন কোন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রেখে অন্যান্য এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখা হয়, যাতে ওভার লোডে পুরো সিস্টেম বন্ধ হয়ে না যায়। এ ব্যবস্থাকে লোড শেডিং বলে।

৩৮। <u>শর্ট সার্কিট কি?</u>

উত্তরঃশর্ট সার্কিট যা কেবল শর্ট বা s/c হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে বলতে এমন একটি তড়িত বর্তনী বুঝানো হয় যা একটি সংযোগ তারে অনিচ্ছাকৃতভাবেই অস্বাভাবিক তড়িৎ প্রবাহিত হতে দেয়, কারন এক্ষেত্রে তড়িৎকে কোন প্রায় কোন রোধই (বা খুব কম রোধ) অতিক্রম করতে হয়। শর্ট সার্কিটের মধ্য দিয়ে অত্যাধিক তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে ফলে তাপ বা তড়িতের ফুলকি সৃষ্টি করতে পারে। শর্ট সার্কিটের বিপরীত বিষয় হল "ওপেন সার্কিট", যেখানে বর্তনীর দুটি বিন্দুর মাধে কোন প্রকার রোধই থাকে না। সাধারন ভাবে অনেকেই সত্যিকার কারন না জেনেই যেকোন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ত্রুটিকে ঢালাওভাবে শর্ট সার্কিট বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

৩৯।<u>ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কি?</u>

উত্তরঃএকটি চুম্বক উৎস কতৃক উৎপাদিত চুম্বক ক্ষেত্রের সমষ্টিকে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বলে।ম্যাগনেটিকফ্লাক্সের একক ওয়েবার (Weber) এবং গ্রিক অক্ষর φ ফাই দ্বারা প্রকাশ করা হয়।1 ওয়েবার = 108 লাইনস্

৪০।

<u>ওহমের সূত্র কি?</u>

উত্তরঃস্থির (নির্দিষ্ট) তাপমাত্রায় কোন নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রেজিস্টেন্স এর বাস্তুঅনুপাতিক।অর্থাৎ I αV or I α1/V or I =V/R.

৪১। কারশফের সূত্র লিখ?

কারশফের কারেন্ট সুত্রঃ একটি সার্কিটের কোন বিন্দুতে মিলিত কারেন্ট সমুহের বীজগাণিতিক যোগফল সমান।

কারশফের ভোল্টেজ সুত্রঃ কোন বদ্ধ বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের সকল ই.এম.এফ এবং সকল ভোল্টেজ ড্রপের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য।

৪২। ফ্যারাডের সূত্র লিখ?

উত্তরঃ প্রথম সুত্রঃ একটি তার বা কয়েলে ই. এম. এফআবিষ্ট হয় তখন, যখন উক্ত তার বা কয়েলের সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্স বা চৌম্বক বল রেখার পরিবর্তনঘটে।

দ্বিতীয় সুত্রঃ আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বল এর পরিমান চৌম্বক বল রেখার পরিবর্তনের হারের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক।

উপরোক্ত সূত্র দুটি একত্রে এভাবে লেখা যায়ঃ একটি পরিবাহী এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গতি যখন এরুপভাবে বিদ্যমান থাকে যে, পরিবাহীটি চৌম্বক ক্ষেত্রটিকে কর্তন করে, তখন পরিবাহিতে আবেশিত একটি বিদ্যুচ্চালক বল সংঘটিতকর্তনের হারের সাথে সমানুপাতিক।

৪৩। লেনজের সূত্র লিখ?

উত্তরঃআবেশিত বিদ্যুচ্চালক বলের কারনে পরিবাহী তারে প্রবাহিত আবেশিত কারেন্ট পরিবাহী তারের চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা দারা আবেশিত কারেন্টের উৎপত্তি, উহাকেই (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স) এ (সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র) বাধা প্রদান করে । যেখানে পরিবাহী স্থির এবং চৌম্বক ক্ষেত্র গতিতে থাকে সেখানে লেনজের সূত্র ব্যবহার হয়।

৪৪। কারেন্ট কি?

উত্তরঃপদার্থের মধ্যে অবস্থানকৃত মুক্ত ইলেকট্রন সমূহ নিদিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার হারকে কারেন্ট বলে ।অথবা, একটি পরিবাহী পদার্থের ভিতর দিয়ে চার্জ এর গতিকে কারেন্ট বলা হয় ।

৪৫। মিউচুয়াল ফ্লাক্স কাকে বলে?

উত্তরঃপাশাপাশি অবস্থিত দুটি কয়েলের একটিতে কারেন্ট প্রবাহের ফলে সৃষ্ট ফ্লাক্সের যে অংশবিশেষ অন্যটিতে সংশ্লিষ্ট হয়, তাকে মিউচুয়াল ফ্লাক্স বলে।

৪৬। এডি কারেন্ট কি?

উত্তরঃ যখন একটি বৈদ্যুতিক চুম্বকের কয়েলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন চৌম্বক ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স কয়েলের তারকে কর্তন করে, ফলে কয়েলে একটি ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। একই সময়ে এই ফ্লাক্স লৌহ দণ্ডকেও কর্তন করে। ফলে এই লৌহ দণ্ডেও ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। এই ভোল্টেজের কারনে লৌহ দণ্ডে একটি কারেন্ট আবর্তিত হতে থাকে, এই আবর্তিত কারেন্টকেই এডি কারেন্ট বলে।

৪৭। স্যাগ কি?

উত্তরঃ দুইটি পোল বা টাওয়ারের মধ্যে কন্ডাকটর লাগানোহলে কন্ডাকটরটি কিছুটা ঝুলে পড়ে। পোল বা টাওয়ার দুইটির যে বিন্দুতে কন্ডাকটর লাগানো হয়েছে সেই বিন্দু দুইটির সংযোগকারি কাল্পনিক রেখা হতে কন্ডাকটরটির সর্বোচ্চ ঝুলকে স্যাগ(SAG) বা ঝুল বলে।

৪৮। তার ও ক্যাবল এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ তার খোলা বা হালকা ইন্সুলেশন যুক্ত হয় এবং সলিড বা স্ট্রান্ডেড হয়, কিন্তু ক্যাবল সব সময় ইন্সুলেটেড ও স্ট্রান্ডেড হয়।

৪৯। A.C.S.R ক্যাবল কি?

উত্তরঃ একে Steel cored aluminium-ও বলে। উচ্চ ভোল্টেজ পরিবহন করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম

কন্ডাকটরের কেন্দ্রে প্রলেপ যুক্ত ষ্টীল কোর ব্যবহার করে A.C.S.R তার তৈরি করা হয়।এতে অ্যালুমিনিয়াম তারের টান সহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫০। লাইটিং এরেস্টার কি?

উত্তরঃ লাইটনিং এরেস্টার বা সারজ ডাইভারটার এক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল প্রটেকটিভ ডিভাইস, যা পাওয়ার সিস্টেমে হাই ভোল্টেজকে বা সারজ ভোল্টেজকে সরাসরি মাটিতে প্রেরন করে।

৫১। AC বা অল্টারনেটিং কারেন্ট কি?

উত্তরঃ যে কারেন্টের দিক সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে অল্টারনেটিং কারেন্ট (AC) বলে।

৫২। সিস্টেম লস কি?

উত্তরঃউৎপাদন কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যবহার সহ যন্ত্রপাতির অপচয়, পরিবহন তারের রেজিসটেন্স জনিত অপচয় এবং অন্যান্য কারিগরি-অকারিগরি অপচয়ের কারনে সামগ্রিক ভাবে যে বৈদ্যুতিক পাওয়ার অপচয় হয় তাকে সিস্টেম লস বলে।

৫৩। ফিডার কি?

উত্তরঃ জনবহুল এলাকা, কারখানা বা আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষে উচ্চ ভোল্টেজ উপকেন্দ্র বা গ্রিড উপকেন্দ্র হতে বিভিন্ন লোড সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের জন্য যে untapped লাইন নির্মাণ করা হয় তাকে ফিডার বলে।

৫৪। বায়াসিং কি?উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃট্রানজিস্টরকে কার্যক্ষম করার জন্য এতে একটি বিশেষ নিয়মে ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে হয়, একে ট্রানজিস্টর বায়াসিং বলে।

ফরওয়ার্ড বায়াসঃ ট্রানজিস্টরের ফরোয়ার্ডে কারেন্ট প্রয়োগ করাকে ফরোয়ার্ড বায়াসিং বলে।

রিভার্স বায়াসঃ ট্রানজিস্টরের রিভার্সে অংশে যে কারেন্ট প্রয়োগ করা হয় তাকে রিভার্স বায়াসিং বলে।

৫৫। ট্রান্সফরমারের ব্রীদার কি?

উত্তরঃ ট্রান্সফরমারের ট্যাংকে জলীয়বাস্পমুক্ত অর্থাৎ শুষ্ক বাতাস প্রবেশের জন্য ট্রান্সফরমারে যে প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করা হয় তাকে ব্রীদার বলে।

৫৬। মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে?

উত্তরঃ মিনিয়েচার শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ক্ষুদ্রাকার।যে সার্কিট ব্রেকার অল্প কারেন্টে কাজ করে এবং আকারের দিক দিয়েও ছোট এই ধরনের সার্কিট ব্রেকারগুলোকে মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে।

৫৭। বাসবার কি?

উত্তরঃ বাসবার এক ধরনের তামা বা এলুমিনিয়ামের তৈরি পরিবাহী পাত, বার বা রড, যা এক বা একাধিক সার্কিটে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সংগ্রহ ও বিতরন করে।

৫৮। এয়ার সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সার্কিট ব্রেকারে আর্ক নির্বাপণ এবং অপারেটিং স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের বাতাসের চাপে করা হয় তাকে এয়ার সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে।

৫৯। মোটর কাকে বলে ?

উত্তরঃ ইহা এক প্রকার ইলেকট্রিকাল মেশিন যা সরবরাহ থেকে ইলেকট্রিকাল শক্তি গ্রহন করে যান্ত্রিক শক্তিতে রুপান্তর করে তাকে মোটর বলে । ইহা AC ও DC এর হয়ে থাকে ।

৬০। জেনারেটর কাকে বলে ?

উত্তরঃ জেনারেটর এমন একটি যন্ত্র বা মেশিন যার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রুপান্তরিত করা হয় ।

৬১। <u>জেনারেটর এর গঠন ও কার্যপ্রণালীর বর্ননা।?</u>

উত্তরঃজেনারেটর দুই প্রকার হতে পারে। যথা- ১। এসি জেনারেটর ২। ডি.সি জেনারেটর । এসি জেনারেটর অধিক প্রচলিত এসি জেনারেটর এর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

গঠন: এতে একটি ক্ষেত্রচুম্বক থাকে। চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাচা লোহার পাতের উপর একটি তারের আয়তকারে কুণ্ডলী থাকে। কাচা লোহার পাতটিকে আর্মেচার বলে। আর্মেচারটিকে চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যান্ত্রিক উপায়ে সম দ্রুতিতে ঘুরানো হয়। আয়তকার কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত দুইটি স্প্রিং এর সাথে সংযুক্ত থাকে। স্প্রিং দুইটি আর্মেচারের একই অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে। দুইটি কার্বন নির্মিত ব্রাশ এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন তারা যখন আর্মেচার ঘুরতে থাকে তখন স্প্রিং দুইটিকে স্পর্শ করে থাকে। ব্রাস দুইটির সাথে বহিবর্তনীর জ রোধ সংযুক্ত থাকে।

কার্যপ্রণালী : যখন আর্মেচারটিকে ঘুরানো হয় তখন আর্মেচার কুণ্ডলী চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলোকে ছেদ করে এবং তাড়িতচৌম্বক আবেশের নিয়মানুযায়ী কুণ্ডলীতে তড়িৎ চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। এখন কুণ্ডলীটির দুই প্রান্ত বহিবর্তনীর সাথে সংযুক্ত থাকায় বর্তনীতে পর্যাবৃত্ত তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। আবিস্ট তড়িৎপ্রবাহের মান প্রধানত চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য ও ঘূর্ণন বেগের উপর নির্ভর করে। কুণ্ডলীর একবার ঘূর্ণনের মধ্যে আবিস্ট তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখও একবার পরিবর্তিত হয়। এভাবে যান্ত্রিক শক্তি থেকে পরিবর্তী প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

৬২। <u>ট্রান্সফরমার কাকে বলে?</u>

উত্তরঃযে ইলেকট্রিকাল যন্ত্র বা মেশিনের মাধ্যমে উহার পাওয়ার ও ফ্রিকুয়েন্সি অপরিবর্তিত রেখে এক সার্কিট থকে আরেক সার্কিটে কোন প্রকার ইলেকট্রিকাল সংযোগ ছাড়াই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতিতে বৈদ্যুতিক শক্তিকে স্থানান্তর করা যায় তাকে ট্রান্সফরমার বলে । ইহা একটি স্থির ইলেকট্রিকাল ডিভাইস । ট্রান্সফরমারে দুটি বর্তনী বা সার্কিট বা সাইড থাকে, একটি প্রাইমারি (সাপ্লাইয়ের সহিত সংযোগ থাকে) আর অন্যটি সেকেন্ডারি (যেখান থেকে লোডে সরবরাহ করা হয়)।

৬৩। <u>Pump এর কাজ কি?</u>

উত্তরঃ পাম্পের কাজ হল কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থকে সাকশন ও ডেলিভারির মাধ্যমে স্থানান্তর করা।৬৪। মিউচুয়াল ফ্লাক্স কাকে বলে?

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কয়েলের একটিতে কারেন্ট

প্রবাহের ফলে সৃষ্ট ফ্লাক্সের যে অংশবিশেষ

অন্যটিতে সংশ্লিষ্ট হয়, তাকে মিউচুয়াল ফ্লাক্স বলে।

৬৫। সিনক্রোনাইজিং কি?

উত্তরঃ সার্কিটের লোড বৃদ্ধি পেলে এবং একটি অল্টারনেটর দ্বারা যদি সে বর্ধিত লোডের চাহিদা পুরন করা সম্ভব না হয় তাহলে দুই বা ততোধিক অল্টারনেটরকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে একটি আরেকটির সাথে প্যারালেলে অপারেশন করা হয়, এই পদ্ধতিকে সিনক্রোনাজিং বলে।

৬৬। মোটর স্লিপ কি?

উত্তরঃ মোটরের এর সিনক্রোনাস স্পীড N ও রোটর স্পীড N এর পার্থক্যকে সিনক্রোনাস স্পীড দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ইন্ডাকশন মোটরের স্লিপ(S) বলে। ইহাকে শতকরায় প্রকাশ করা হয়। ইহার মান সাধারণত 4% থেকে 8% থাকে।

৬৭। ব্যাক ই এম এফ কাকে বলে?

উত্তরঃ যখন কোন ডিসি মোটরের আর্মেচার ফিল্ড চুম্বক ক্ষেত্রের ভিতর ঘুরতে থাকে তখন ঐ আর্মেচারে কন্ডাকটর চুম্বক বল রেখাকে কর্তন করে ফলে আর্মেচার কন্ডাক্টর বাহিরের কারেন্ট ছাড়াও ঘূর্ণনের জন্য ভোল্টেজ উৎপন্ন করে যার অভিমুখ সরবরাহ ভোল্টেজের বিপরীত, এই ভোল্টেজকে ব্যাক ই এম এফ বলে। Back e.m.f, E = φzNP/60A Volts or E =V-I R Volts

৬৮। PLC এর মিনিং কি?

উত্তরঃপি এল সি (PLC) হল প্রোগ্রামএবল লজিক কন্ট্রোলার (Programmable Logic Controller)।

৬৯। সিনক্রোনাস মোটর কি?

উত্তরঃ যে মোটর নো-লোড হতে ফুল লোড পর্যন্ত একটি নির্দিস্ট গতিবেগে ঘুরে তাকে সিনক্রোনাস মোটর বলে। এই মোটরের স্পীড সবসময় N = 120f/P হয়ে থাকে।

৭০। ট্রান্সমিশন লাইনের ট্রান্সপজিশনিং কি?

উত্তরঃ অসমান দূরত্বের আনব্যালান্স তিন ফেজ ওভারহেড লাইনের ব্যালান্স প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে নির্দিষ্ট ব্যবধানে প্রতিটি তারের মধ্যে পারস্পারিক স্থান বিনিময়ের ব্যবস্থা কে ট্রান্সপজিশনিং বলা হয়।

৭১। সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে?

উত্তরঃ ইহা এমন একটি পদার্থ যাহার কন্ডাকটিভিটি কন্ডাক্টরের অর্থাৎ যে পদার্থের আউটার অরবিটে ব্যালান্স ইল থাকে তাকে সেমিকন্ডাক্টর বলে । যেমন – জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি ।

৭২। জেনার ডায়োড কি?

উত্তরঃ যে সকল ক্রিস্টাল ডায়োড এমনভাবে ডোপিং করা হয় যার একটি শার্প ব্রেকডাউন ভোল্টেজ থাকে।জেনার ডায়োড সর্বদাই রিভার্স বায়াসে কাজ করে।ইহা ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসাবে কাজ করে।

৭৩। অ্যামপ্লিফায়ার কি?

উত্তরঃঅ্যামপ্লিফায়ার বা বিবর্ধক এমন একটি ডিভাইস যার মাধ্যমে কোন দুর্বল বা ছোট সিগন্যালকে শক্তিশালী বা বড় সিগন্যালে রূপান্তরিত করা যায়।

৭৪। RPM কি?

উত্তরঃRotation per minute.

৭৫। অসিলেটর কি?

উত্তরঃ ইহা এমন একটি ডিভাইস যার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রেঞ্জের বা মানের ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করা যায়। ইহা মুলতঃ কোন ডিসি সোর্স থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে পরিবর্তনশীল আউটপুটে রূপান্তরিত করে থাকে।

৭৬। রিপল ফ্যাক্টর কি?

উত্তরঃ রেক্টিফায়ার এর আউটপুটে পালসেটিং DC এর AC কম্পোনেন্ট এর RMS মান এবং DC কম্পোনেন্ট এর মানের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা, এই ধ্রুব সংখাকে রিপল ফ্যাক্টর বলে। রিপল ফ্যাক্টর এর মান যত কম হয় DC তত ভালো কোয়ালিটির হয়।

৭৭। এনালগ সিগনাল কি?

উত্তরঃযে সংকেতের মান (ভোল্টেজ, কারেন্ট, অথবা কম্পাংক) সময়ের সাপেক্ষে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন হয় এবং যে কোন মূহুর্তে যে কোন মানে থাকতে পারে তাকে এনালগ সংকেত বলা হয়। একে অনেক সময় (Continuous Time Signal) নিরবিচ্ছিন্ন সংকেত বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভৌত রাশিমালা যেমন তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদিকে সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সংকেতে রূপান্তর করলে যে ক্রম পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেতের সৃষ্টি হয় তা এনালগ সংকেতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরণের সংকেত প্রকৃয়া করণের জন্য ফিল্টার, এমপ্লিফায়ার, মডুলেটর প্রভৃতি এনালগ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

৭৮। ডিজিটাল সিগনাল কি?

উত্তরঃযে সংকেতের মান সময়ের সাপেক্ষে ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয় তাকে ডিজিটাল সংকেত বলা হয়। অনেক সময় একে ডিসক্রিট- টাইম সংকেত বলা হয়ে থাকে। ডিজিটাল সংকেতের যে কোন মুহুর্তের মান একটি নির্দিষ্ট ধাপে/ স্টেটে অবস্থান করে। এডার, সাবট্রাকটর, মাল্টিপ্লেক্সার, রেজিস্টার ইত্যাদি সার্কিটের মাধ্যমে ডিজিটাল সংকেতকে প্রকৃয়া করা হয়।

৭৯। মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার কি?

উত্তরঃ

মাল্টিপ্লেক্সার: যে সার্কিটের একাধিক ইনপুট ও একটি মাত্র আউটপুট থাকে এবং যথাযথ নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোন একটি ইনপুট সিগনালকে অউটপুটে পাঠায় তাকে মাল্টিপ্লেক্সার বলে।

ডিমাল্টিপ্লেক্সার: যে সার্কিটের একটি ইনপুট ও একাধিক আউটপুট থাকে এবং যথাযথ নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইনপুট সিগনালকে যেকোন অউটপুটে পাঠায় তাকে মাল্টিপ্লেক্সার বলে।

৮০। কারনু ম্যাপ (Karnough Map) কি?

উত্তরঃ যে ম্যাপের সাহায্যে লজিক রাশিমালা সরলীকরণ করা হয় তাকে কারনু ম্যাপ বলে। মরিস কারনুফ এই ম্যাপ আবিস্কার করেন, তার নামানুসারে এর নাম কারনু ম্যাপ রাখা হয়।

৮১। ডিসি কারেন্ট কি?

উত্তরঃ"ডিসি"- পূর্ন অর্থ হলো ডিরেক্ট কারেন্ট । অর্থাং সময়ের সাথে যে কারেন্টের মানের কোন পরিবর্তন হয় না ,

তাকে ডিসি কারেন্ট বলে। টর্চ লাইটে পাচ ভোল্টের ব্যাটারী যে বিদ্যুৎ দিয়ে থাকে তা হল ডিসি কারেন্ট।

৮২। এসি কারেন্ট কি?

উত্তরঃ"এসি"- পূর্ন অর্থ হলো অল্টারনেটিং কারেন্ট (Alternating Current) । অর্থাৎ সময়ের সাথে যে কারেন্টের মান পরিবর্তীত হয় তাকে এসি কারেন্ট বলা হয় । বাসা বাড়ীতে ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তা হচ্ছে এসি কারেন্ট।

৮৩। ' Heat Sink' কি?

উত্তরঃ ইহা এক প্রকার ধাতুর সীট যা থাইরিস্টর বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (আই সি, ট্রানজিস্টর) থেকে অতিরিক্ত তাপমাত্রা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

৮৪। ইউনিভার্সাল লজিক গেইট কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল লজিক গেইট দ্বারা অন্যান্য সকল গেইট তৈরি করা যায় তাদেরকে ইউনিভার্সাল লজিক গেইট বলে। NAND ও NOR ইউনিভার্সাল লজিক গেইট।

৮৫। ডায়োড এর কাজ কি?

উত্তরঃ এ সি ভোল্টেজ কে একমুখী করা।

৮৬। এম্পিয়ায় কি?

উত্তরঃকোন পরিবাহীর যে কোন অংশের মধ্যে দিয়ে যদি এক সেকেন্ডে এক কুলম্ব চার্জ প্রবাহিত হয় তবে উক্ত পরিমাণ চার্জ কে এক এ্যম্পিয়ার বলে।

৮৭। pt-100 এর মিনিং কি?

উত্তরঃpt হচ্ছে প্লাটিনাম এর তৈরি রেজিস্টর আর 100 হচ্ছে 0℃ তাপমাত্রায় এর রেসিসটেন্স হবে 100 ওহম।

৮৮। এমপ্লিচিউড মডুলেশন (AM) ও ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন (FM) কি?

উত্তরঃ

AM (Amplitude Modulation): ক্যারিয়ার ওয়েভের Amplitude সিগন্যাল ওয়েভের তাৎক্ষনিক মান অনুসারে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে এমপ্লিচিউড মডুলেশন বলে।

FM (Frequency Modulation): ক্যারিয়ার ওয়েভের Frequency সিগন্যাল ওয়েভের তাৎক্ষনিক মানের সাথে সমানুপাতিক ভাবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বলে।

৮৯। রেক্টিফায়ার কি?

উত্তরঃ যে ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে এসি (A/C) কে ডিসি (D/C) তে রুপান্তরিত করা হয় তাকে রেক্টিফায়ার বলে।

৯০। ফিডব্যাক কি?

উত্তরঃ যে সকল সার্কিটের আউটপুট সিগন্যালকে পুনরায় ব্যবহারের জন্য ঐ সার্কিটের ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং তা থেকে আউটপুট পাওয়া যায় তাকে ফিডব্যাক বলে।

৯১। বাইপোলার ট্রানজিস্টর ও ইউনিপোলার ট্রানজিস্টর কাকে বলে?

উত্তরঃ

যে ট্রানজিস্টর এ হোল ও ইলেকট্রন দুইটি ক্যারিয়ার প্রবাহের ফলে কারেন্ট প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে বাইপোলার ট্রানজিস্টর বলে। যেমন NPN ও PNP ট্রানজিস্টর।

যে ট্রানজিস্টর এ হোল ও ইলেকট্রন এর যেকোন একটি ক্যারিয়ার প্রবাহের ফলে কারেন্ট প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে ইউনিপোলার ট্রানজিস্টর বলে।

৯২। মডুলেশন ও ডিমডুলেশন কাকে বলে?

উত্তরঃ ক্যারিয়ার ওয়েভের সাথে সিগন্যালকে মিশ্রিত করাকে মডুলেশন বলে। আবার মুল সিগন্যালকে ক্যারিয়ার ওয়েভ থেকে আলাদা করাকে ডিমডুলেশন বলে।

৯৩। এনকোডার ও ডিকোডার কি?

উত্তরঃ

এনকোডারঃ যে সার্কিটের সাহায্যে দশমিক বা এনালগ ডাটাকে বাইনারি ডাটায় বা মেশিনের বোধগম্য ভাষায় রুপান্তর করা যায় তাকে এনকোডার বলে।

ডিকোডারঃ যে সার্কিটের সাহায্যে বাইনারি ডাটায় বা মেশিনের বোধগম্য ভাষাকে দশমিক বা এনালগ ভাষায় রুপান্তর করা যায় তাকে ডিকোডার বলে।

৯৪। সুইসগিয়ার কাকে বলে?

উত্তরঃ সুইসগিয়ার বলতে সাধারণত ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে সুইসিং ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ, প্রটেকশন, পরিমাপ ও সিস্টেমে ভারসাম্য রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং ঐ সব সরঞ্জাম স্থাপনের কাঠামো, কক্ষ ও ওয়ারিং এর সমষ্টিকে বুঝায়।

৯৫।ফিউজিং কারেন্ট কি?

উত্তরঃ সরবনিম্ন যে পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হলে ফিউজ তার গলে যায় তাকে ঐ ফিউজের ফিজিং কারেন্ট বলে। এই কারেন্টের মান ঐ ফিউজের ফিউজিং এলেমেন্ট কারেন্ট রেটিং এর বেশি হয়।

৯৬।কিছু অতীব প্রয়োজনীয় মিনিং

★MCB – Miniature Circuit Breaker.

★MCCB – Moulded Case Circuit Breaker.

★HRC – High Rupturing Capacity.

★ELCB – Earth Leakage Circuit Breaker

★ACB – Air Circuit Breaker

৯৭।ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে?

উত্তরঃ Frequency, (f): এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ চক্র বা Cycle সম্পন্ন করে তাকে Frequency বলে। f=1/T Hz

৯৮।ফিডার কি?

উত্তরঃজনবহুল এলাকা, কারখানা বা আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষে উচ্চ ভোল্টেজ উপকেন্দ্র বা গ্রিড উপকেন্দ্র হতে বিভিন্ন লোড সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের জন্য যে untapped লাইন নির্মাণ করা হয় তাকে ফিডার বলে।

৯৯।অর্থনৈতিক পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?

উত্তরঃ পাওয়ার ফ্যাক্টর যে মানে উন্নিত করলে বাৎসরিক সরবচ্চ সাশ্রয় হয়, উক্ত পাওয়ার ফ্যাক্টরকে সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

১০০।ট্রান্সফরমারের রেটিং kW এ না লিখে kVA লেখা হয়ে থাকে কেন?

উত্তরঃ ট্রান্সফরমারের মোট লস= কোর লস+কপার লস। কোর লস নির্ভর করে ভোল্টেজ এর উপর এবং কপার লস নির্ভর করে কারেন্টের উপর, কিন্তু ট্রান্সফরমারের মোট লস কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী ফেজ কোণের উপর নির্ভর করেনা। kW এর সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টর বা কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী ফেজ এঙ্গেল জড়িত কিন্ত kVA এর সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকেনা। এজন্য ট্রান্সফরমারের রেটিং kW এ না লিখে kVA লেখা হয়ে থাকে।

১০১।হিসটেরেসিস কাকে বলে?

উত্তরঃচৌম্বক গুণাবলীর কিছুটা অংশ চৌম্বক পদার্থ কত্রিক নিজের মধ্যে রেখে দেয়ার প্রবনতাকেই হিসটেরেসিস বলে।